

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

SciPy

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S19A2

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

NumPy – acesso,
inspeção e índice.

semana

20

Numpy – operação de
arrays.

semana

21

semana

18

Introdução ao
Python para
análise de
dados.

semana

19

Você está aqui!
SciPy.

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!

19

SciPy

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S19A2



Objetivo da aula

- Introduzir o conceito e a necessidade de uso de bibliotecas científicas.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências.



Competências socioemocionais

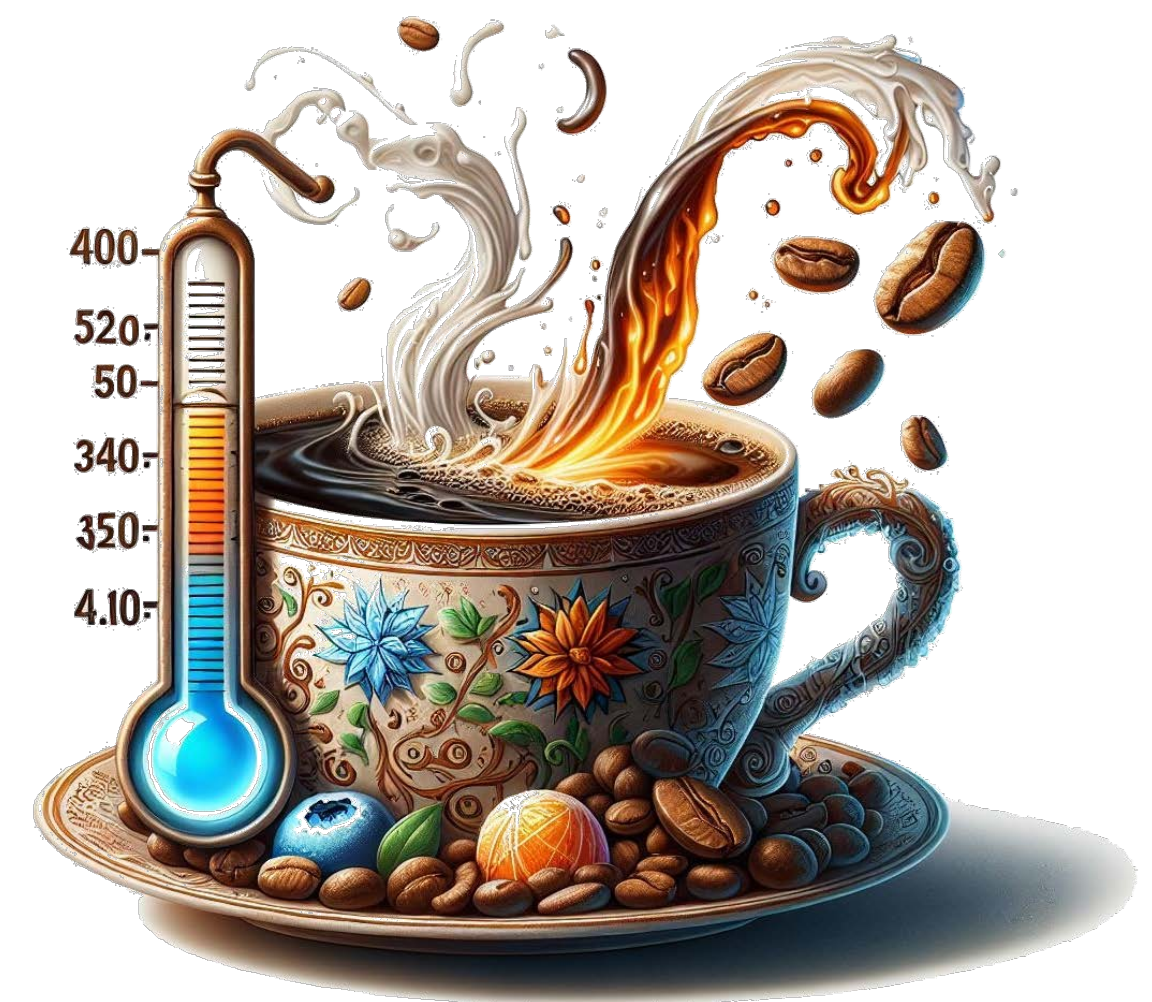
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.

Ponto de partida

Café quente

Como calcular a quantidade de energia necessária para aquecer uma xícara de café, considerando o tempo que o líquido leva para esfriar até a temperatura ambiente?

- ▶ Vamos supor que você queira manter seu café quente durante uma sessão de estudo de 2 horas.
- ▶ A temperatura do café é de 80°C e a ambiente de 25°C . Aproximar a massa do café em 0.180 kg



Elaborado especialmente para o curso com apoio da ferramenta Microsoft Copilot.

Ponto de partida

Café quente

Vamos explorar cada linha do código abaixo.

```
1 import numpy as np
2 from scipy.constants import calorie, hour
3
4 # Dados iniciais
5 temp_inicial = 80 # Temperatura inicial do café em graus Celsius
6 temp_final = 25 # Temperatura ambiente em graus Celsius
7 massa_cafe = 0.180 # Massa do café em kg (aproximadamente uma xícara)
8 calor_especifico_cafe = 1 * calorie # Calor específico do café em cal/g°C (aproximado ao da água)
9
10 # Conversão de unidades
11 calor_especifico_cafe = calor_especifico_cafe / 1000 # Convertendo para cal/kg°C
12
13 # Tempo de estudo
14 tempo_estudo = 2 * hour # 2 horas em segundos
15
16 # Cálculo da energia necessária para manter o café quente durante o tempo de estudo
17 energia_necessaria = massa_cafe * calor_especifico_cafe * (temp_inicial - temp_final) * tempo_estudo
18 energia_necessaria_joules = energia_necessaria * 4.184 # Convertendo calorias para joules
19
20 print(f"Energia necessária para manter o café quente por {tempo_estudo/hour} horas: {energia_necessaria_joules:.2f} J")
```

Energia necessária para manter o café quente por 2.0 horas: 1247.82 J

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Colocando
em **prática**

Pesquisando



Próxima aula



Em grupo



ORGANIZEM-SE EM GRUPO

Dividam-se em grupos para a realização da atividade.



PESQUISEM SOBRE O TEMA

Faça uma pesquisa sobre informações a respeito do **SciPy** nos seguintes sites e softwares:

- Documentação oficial.
- Pesquise no site: Stack Overflow.
- Pesquise no site: Medium.
- Pesquisa no Google em português. Entre em 3 sites, no mínimo.
- Pesquisa no Google em inglês. Entre em 3 sites, no mínimo.
- Use um LLM como ChatGPT ou, caso tenham acesso.



ANALISEM AS INFORMAÇÕES

Insira as observações, as vantagens e desvantagens.



ELABOREM O PLANO

Após discutir com os demais grupos, elabore um plano sobre como pesquisar na Internet.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Pesquisamos e conhecemos alguns sites que podem ajudar na área de Ciência de Dados.
- 2** Aprendemos a utilizar os recursos do SciPy para resolução de problemas práticos.

Saiba mais

Já tirou dúvidas de tecnologia na Stack Overflow?

Conheça a stack da Stack Overflow em um episódio com Roberta Arcoverde, desenvolvedora desse importante sistema que não usa *cloud* e nem testes!

HIPSTERS PONTO TECH. *Tecnologias na Stack Overflow*. Hipsters #46. Alura, 30 maio 2017. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/extra/hipsterstech/tecnologias-na-stackoverflow-hipsters-46-a540>. Acesso em: 17 maio 2024.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

MCKINNEY, W. Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter. São Paulo: Novatec, 2023.

SCIPY. *SciPy documentation*, 3 abr. 2024. Disponível em: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/>. Acesso em: 17 maio 2024.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**